

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра инфокоммуникаций

Отчет по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Программирование на Python»

Выполнил студент группы ИВТ-б-о-24-1:

Безруков Даниил Андреевич

«2» ноября 2025г.

Подпись студента _____ Безруков _____

Работа защищена « » _____ 2025г.

Проверил Воронкин Р.А. _____

(подпись)

Ставрополь 2025

Тема: Основы языка Python

Цель: исследование процесса установки и базовых возможностей языка Python 3.x

Порядок выполнения работы:

1. Создаём публичный репозиторий
2. Клонировем репозиторий на компьютер
3. Создаём файл .gitignore и вносим изменения для PyCharm

```
.. ----  
# option (not reco  
.idea/  
.venv/
```

Рисунок 1. Файл .gitignore

4. Создаём ветку для разработки (development)

```
user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (main)  
$ git branch development  
  
user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (main)  
$ git switch development  
M       .gitignore  
M       README.md  
A       src/arithmetic.py  
A       src/individual.py  
A       src/numbers.py  
A       src/user.py  
Switched to branch 'development'  
  
user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (development)  
$
```

Рисунок 2. Создание ветки

5. Напишем программу user.py согласно заданию 8

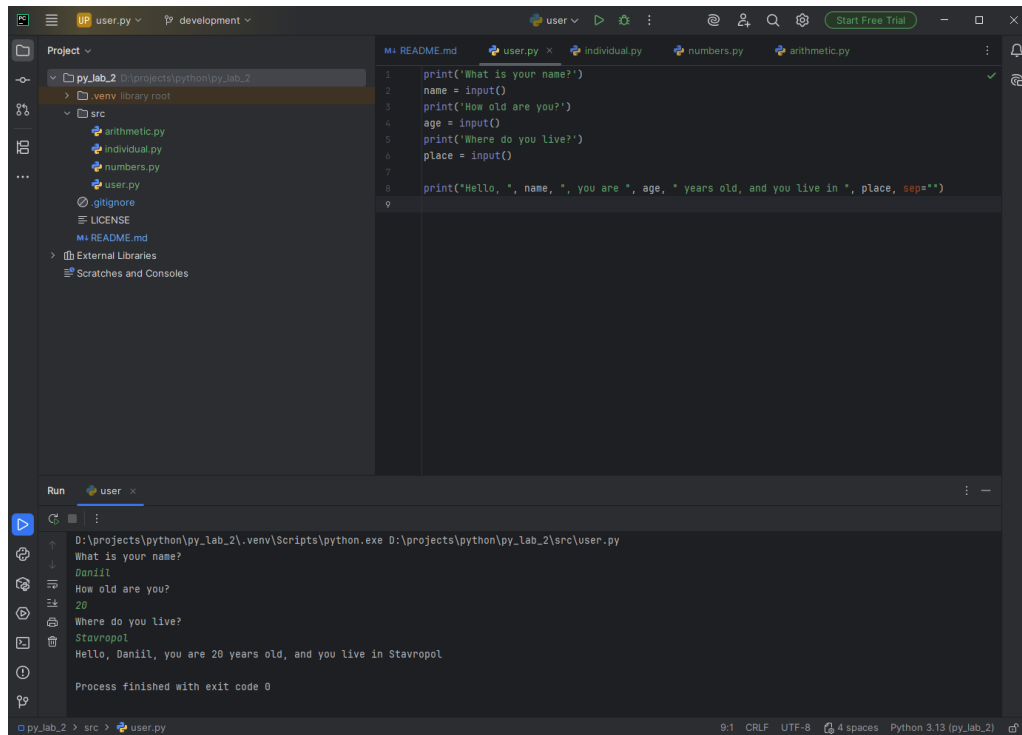


Рисунок 3. Выполнение программы

6. Напишем программу arithmetic.py согласно заданию 9

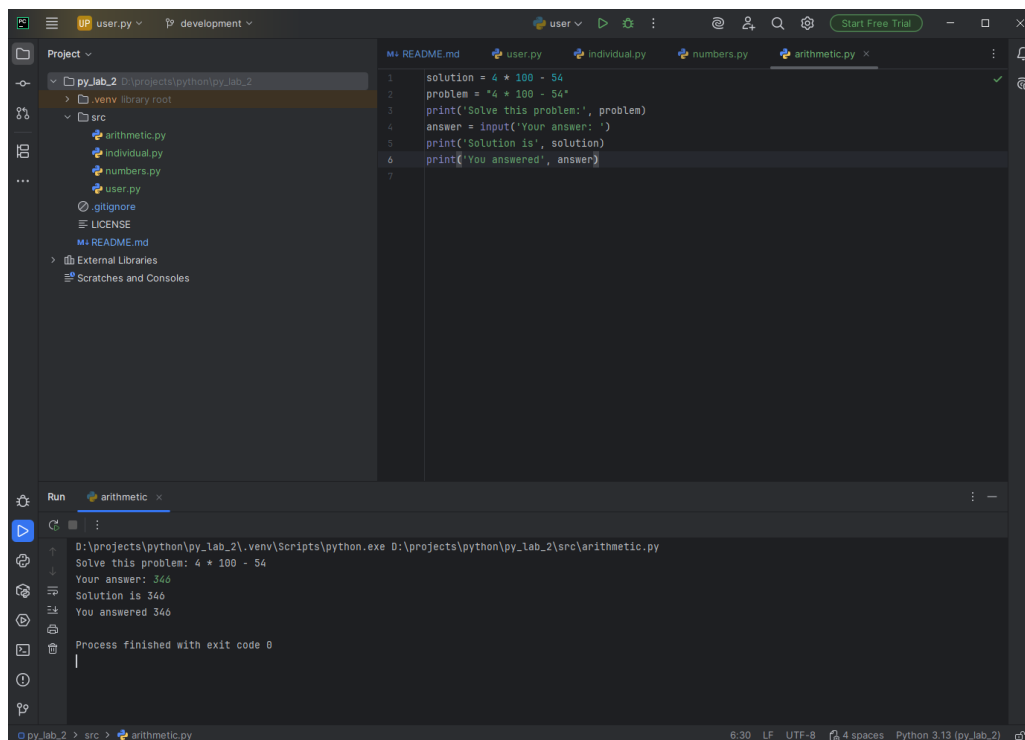


Рисунок 4. Результат выполнения программы

7. Напишем программу numbers.py согласно заданию 10

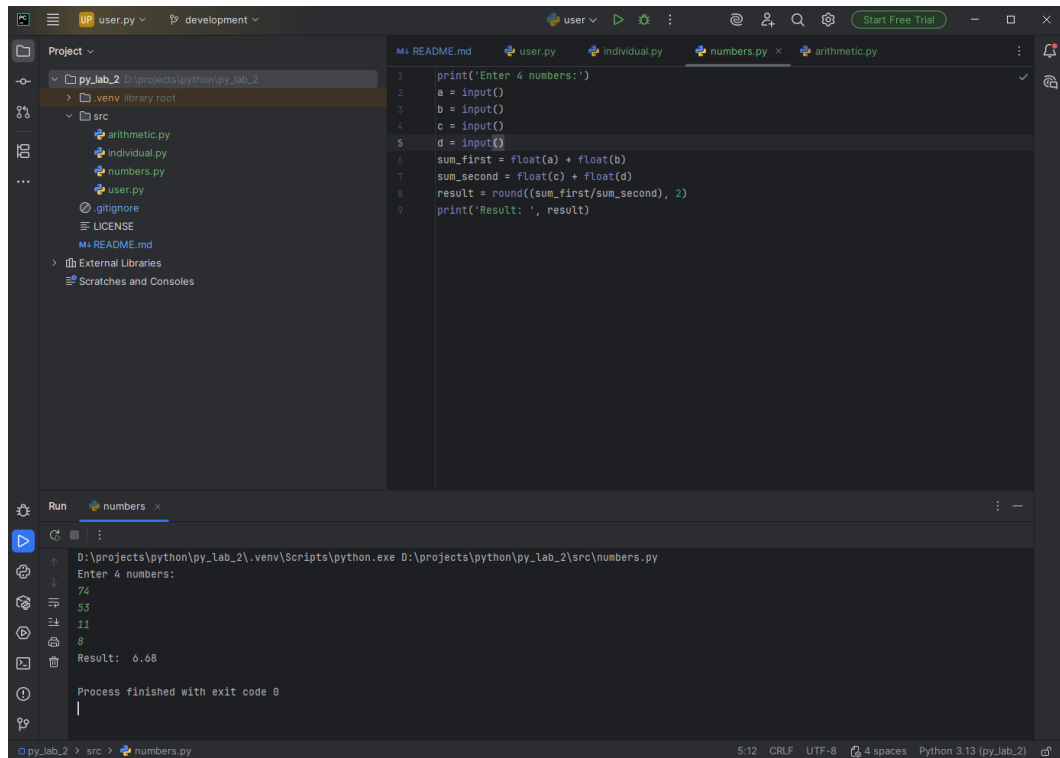


Рисунок 5. Выполнение программы

8. Напишем программу для индивидуального задания (individual.py) согласно варианту 2

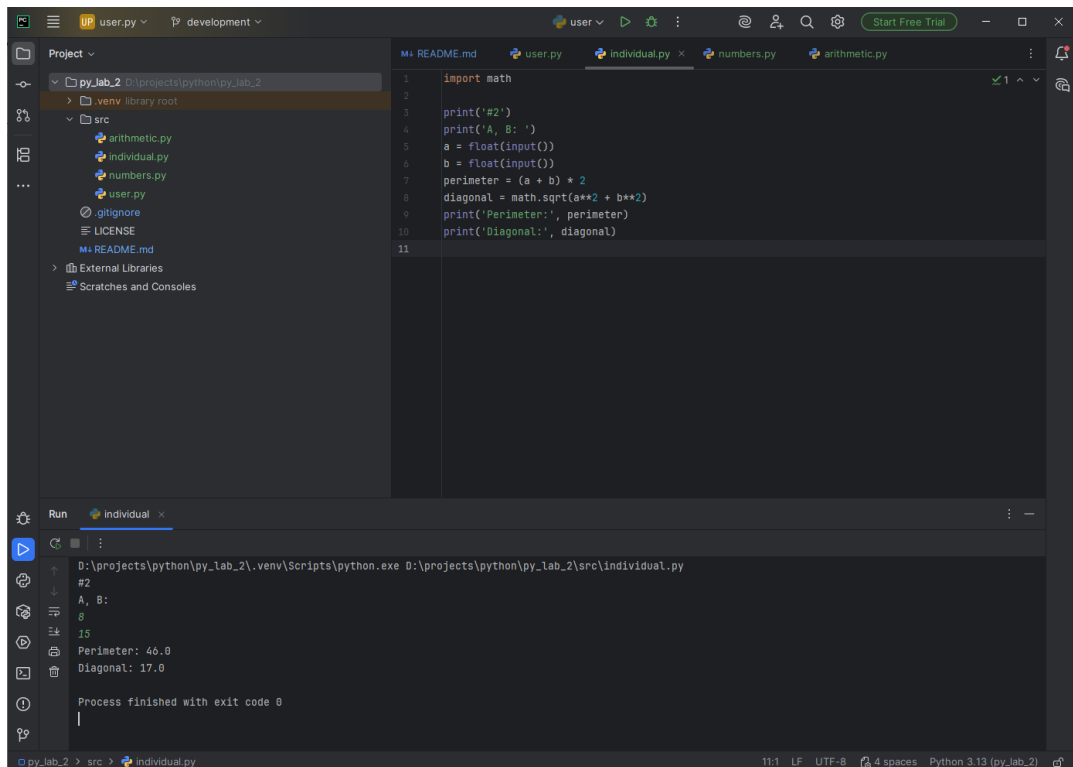
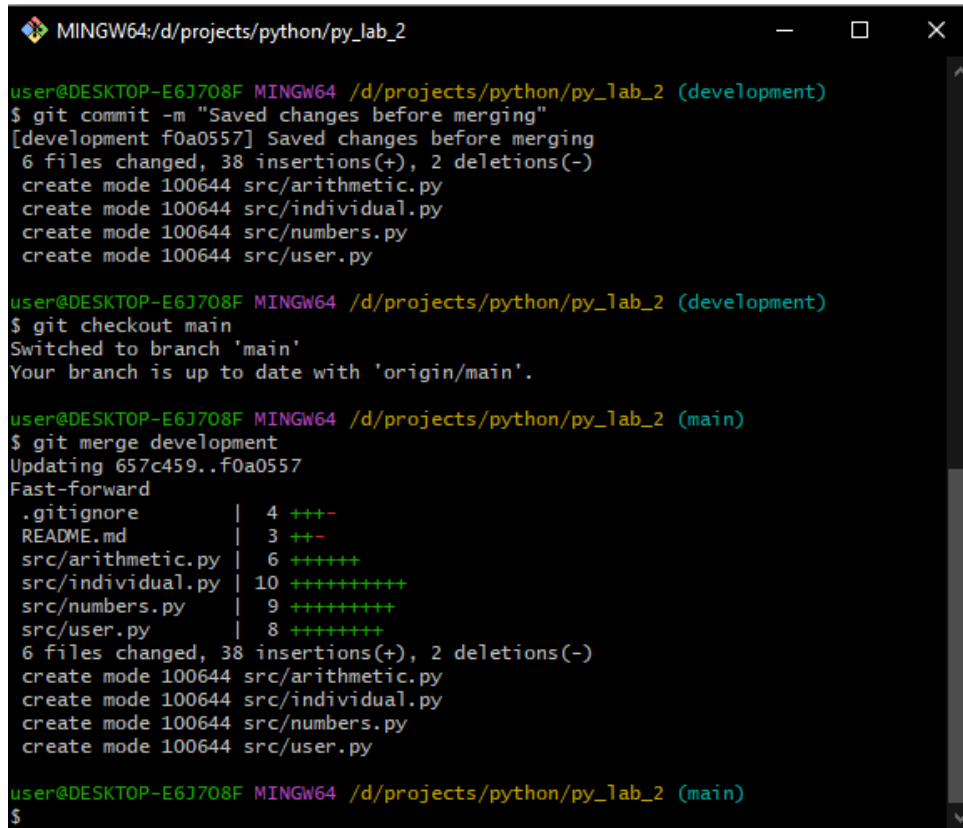


Рисунок 6. Результат выполнения программы

9. Выполняем слияние ветки develop с веткой main



```
MINGW64:/d/projects/python/py_lab_2

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (development)
$ git commit -m "Saved changes before merging"
[development f0a0557] Saved changes before merging
6 files changed, 38 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 src/arithmetic.py
create mode 100644 src/individual.py
create mode 100644 src/numbers.py
create mode 100644 src/user.py

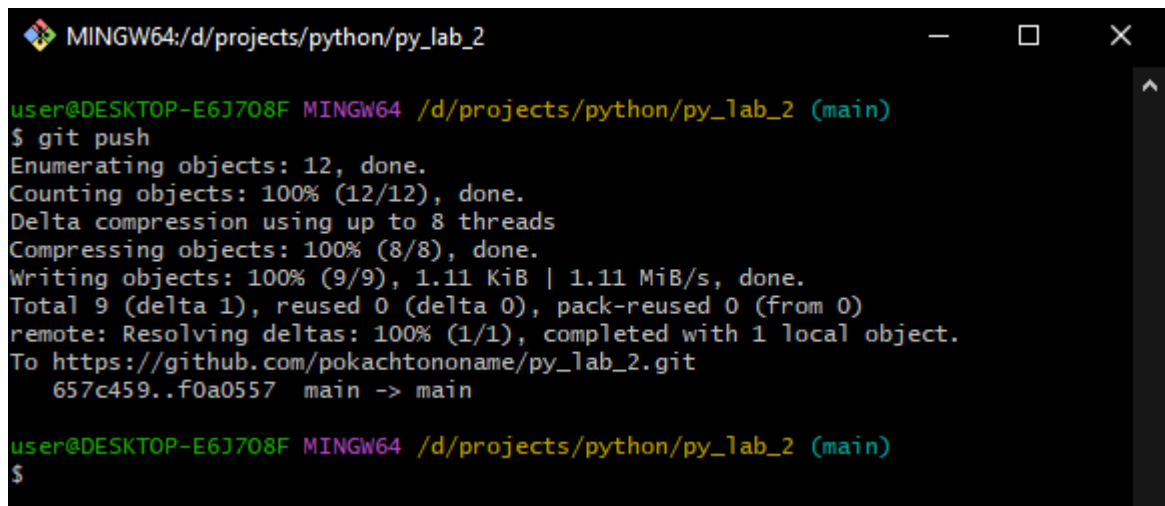
user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (development)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (main)
$ git merge development
Updating 657c459..f0a0557
Fast-forward
 .gitignore      | 4 +++-
 README.md       | 3 ++-
 src/arithmetic.py | 6 +++++
 src/individual.py | 10 ++++++++
 src/numbers.py   | 9 ++++++++
 src/user.py      | 8 ++++++
 6 files changed, 38 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 src/arithmetic.py
 create mode 100644 src/individual.py
 create mode 100644 src/numbers.py
 create mode 100644 src/user.py

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (main)
$
```

Рисунок 7. Слияние выполнено

10. Отправим изменения на сервер GitHub



```
MINGW64:/d/projects/python/py_lab_2

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (main)
$ git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.11 KiB | 1.11 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/pokachtononame/py_lab_2.git
 657c459..f0a0557  main -> main

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 /d/projects/python/py_lab_2 (main)
$
```

Рисунок 8. Отправка изменений. Адрес репозитория:

https://github.com/pokachtononame/py_lab_2/

Ответы на контрольные вопросы:

1. Опишите основные этапы установки Python в Windows и Linux.

Windows:

- 1) Скачайте установочный файл с официального сайта python.org.
- 2) Запустите файл .exe и поставьте галочку «Add Python to PATH».
- 3) Выберите тип установки (рекомендуется стандартная).
- 4) Завершите процесс установки и проверьте версию командой `python --version`.

Linux:

- 1) Обновите пакеты командой: `sudo apt update`.
- 2) Установите Python командой: `sudo apt install python3`.
- 3) Проверьте версию установленного Python: `python3 --version`.

2. В чем отличие пакета Anaconda от пакета Python, скачиваемого с официального сайта?

Anaconda — это дистрибутив, который включает:

- интерпретатор Python,
- предустановленные библиотеки для Data Science (NumPy, Pandas, Matplotlib, Jupyter),
- менеджер окружений Conda,
- графический интерфейс Anaconda Navigator.

Официальный Python — это только интерпретатор и базовые библиотеки.

3. Как осуществить проверку работоспособности пакета Anaconda?

- 1) Откройте командную строку или Anaconda Prompt.
- 2) Выполните команды: `bash`, `conda --version`, `python --version`, `jupyter --version`.

4. Как задать используемый интерпретатор языка Python в IDE PyCharm?
- 1) Перейдите в Settings (Ctrl + Alt + S).
 - 2) В разделе: Project — Python Interpreter.
 - 3) Нажмите на шестеренку и выберите «Add Interpreter».
 - 4) Укажите путь к нужному интерпретатору.
5. Как осуществить запуск программы с помощью IDE PyCharm?
- 1) Откройте .py файл с кодом.
 - 2) Нажмите сочетание Ctrl + Shift + F10.
 - 3) Или щёлкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите «Run».
6. В чем суть интерактивного и пакетного режимов работы Python?
- Интерактивный режим — выполнение кода построчно с мгновенным выводом результата (например, в Jupyter Notebook).
 - Пакетный режим — запуск полного файла программы целиком.
7. Почему Python называют языком динамической типизации?
- Типы переменных определяются автоматически во время выполнения, а не при компиляции.
8. Какие существуют основные типы в языке программирования Python?
- 1) int (целые числа)
 - 2) float (вещественные числа)
 - 3) str (строки)
 - 4) bool (логический тип)
 - 5) list (списки)
 - 6) tuple (кортежи)
 - 7) dict (словари)
 - 8) set (множества)

9. Как создаются объекты в памяти и как работает присваивание?

При объявлении переменной:

- выделяется память под объект,
- переменная ссылается на этот объект,
- оператор = связывает имя переменной с объектом.

10. Как получить список ключевых слов в Python?

```
import keyword  
print(keyword.kwlist)
```

11. Каково назначение функций `id()` и `type()`?

`id()` — возвращает уникальный идентификатор объекта в памяти.

`type()` — показывает тип объекта.

12. Чем отличаются изменяемые и неизменяемые типы?

Неизменяемые: `int`, `float`, `str`, `tuple` — нельзя изменить после создания.

Изменяемые: `list`, `dict`, `set` — позволяют изменять содержимое.

13. Чем отличается деление и целочисленное деление?

`/` — обычное деление → возвращает `float` (например: $7 / 2 = 3.5$)

`//` — целочисленное деление → возвращает `int` (например: $7 // 2 = 3$)

14. Какие имеются средства в языке Python для работы с комплексными числами?

`z.real` — действительная часть.

`z.imag` — мнимая часть.

15. Каково назначение и основные функции библиотеки (модуля) `math`?

`math.sqrt()` — квадратный корень.

`math.sin()`, `math.cos()` — тригонометрические функции.

`math.pi`, `math.e` — математические константы.

Модуль `cmath` — для работы с комплексными числами.

16. Каково назначение именованных параметров `sep` и `end` в функции `print()`?

`sep` — разделитель между аргументами (по умолчанию — пробел).

`end` — что выводить в конце строки (по умолчанию — перевод строки).

17. Каково назначение метода `format()`? Какие еще существуют средства для форматирования строк в Python?

`"{} + {} = {}".format(2, 2, 4)` Выведет строку `"2 + 2 = 4"`

С версии 3.6 доступны f-строки (форматированные строковые литералы)

```
name = "Daniil"
```

```
age = 20
```

```
greeting = f'Привет, {name}! Тебе {age} лет.'
```

18. Каким образом осуществить ввод с консоли значения целочисленной и вещественной переменных в языке Python?

```
x = int(input("Введите целое число: "))
```

```
y = float(input("Введите вещественное число: "))
```

Вывод: в ходе выполнения работы были освоены основы программирования на Python, ветвление в Git и базовые навыки работы с IDE PyCharm